



FACULDADE

CIÊNCIAS MÉDICAS

UMA INSTITUIÇÃO FELUMA

PREVENÇÃO • RASTREIO • AVALIAÇÃO DE RISCO

Avaliação Pré-Operatória Geriátrica

Risco Cirúrgico no idoso — do raciocínio à beira do leito

Dr. Igor Cruz Moraes

Cardiologista • Geriatra • CRM/MG 76.695

Saúde do Idoso • 9º período • Aula de 30 min • metodologia ativa

AQUECIMENTO — 90 SEGUNDOS

Antes de tudo: o que vem à sua cabeça?

Levante a mão. Não tem certo nem errado — ainda.



Idoso → cirurgia → pedir Eco e MAPA, sempre.



Idoso → cirurgia → estratificar em 4 eixos: priorização, procedimento, paciente, conduta.



Idoso → cirurgia → liberar com base no “olhômetro” + ECG.

Volte aqui ao fim da aula. Você vai responder de novo.

CASO CLÍNICO 1 — ABERTURA

Sr. José, 78 anos



Quem é o Sr. José?

- 78 anos, aposentado, vive com a esposa.
- HAS, DM2, DAC (IAM há 4 anos, stent farmacológico).
- DPOC GOLD 2, ex-tabagista (60 maços-ano).
- Sobe 1 lance de escada com dispneia leve.
- Uso: AAS 100, clopidogrel 75, atorvastatina 40, metformina, enalapril, salbutamol.
- Caiu 2x no último ano. Esquecimento recente.



Proposta cirúrgica

Colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática.

Pergunta para a turma:

- **Por onde você COMEÇA a avaliação?**
- **Que exames você pediria HOJE?**
- **Que medicações você suspenderia?**

Guarde a resposta. Vamos voltar.

ROTEIRO DA AULA

Ao final destes 30 minutos, você será capaz de...

Objetivos de aprendizagem — competências esperadas no 9º período.



Estruturar a avaliação pré-op em 4 eixos: priorização, procedimento, paciente, conduta.



Aplicar os principais escores (RCRI, NSQIP-MICA, ARISCAT, Caprini, CFS) e biomarcadores (BNP, troponina us).



Reconhecer fragilidade, delirium e sarcopenia como eixos próprios do risco no idoso.



Decidir o que manter, suspender e quando reintroduzir as medicações no perioperatório.



Propor medidas de otimização e pré-habilitação que reduzem morbi-mortalidade.

POR QUE ISTO É TÃO IMPORTANTE?

O idoso cirúrgico é o paciente do século XXI

1 em 3

cirurgias no mundo é em paciente
≥ 65 anos

≥ 20%

dos > 65 cirúrgicos têm injúria
miocárdica perioperatória (MINS)

5–25%

incidência de delirium pós-op no
idoso — preditor de mortalidade

≈ 50%

dos óbitos perioperatórios
poderiam ser evitados com
avaliação adequada

Avaliar bem antes é a intervenção de maior impacto que o clínico oferece ao paciente cirúrgico.

MAPA MENTAL

As 4 perguntas que estruturam a avaliação

SBC 2024 / ACC-AHA 2024 / ESC 2022 — coluna vertebral.

1

Quanto tempo eu tenho?

Eletiva • tempo-sensível • urgência • emergência



2

Qual o risco do procedimento?

Baixo <1% • intermediário 1–5% • alto >5% de MACE



3

Quem é o meu paciente?

Cap. funcional • CV • pulmonar • renal • fragilidade • delirium



4

O que faço para reduzir risco?

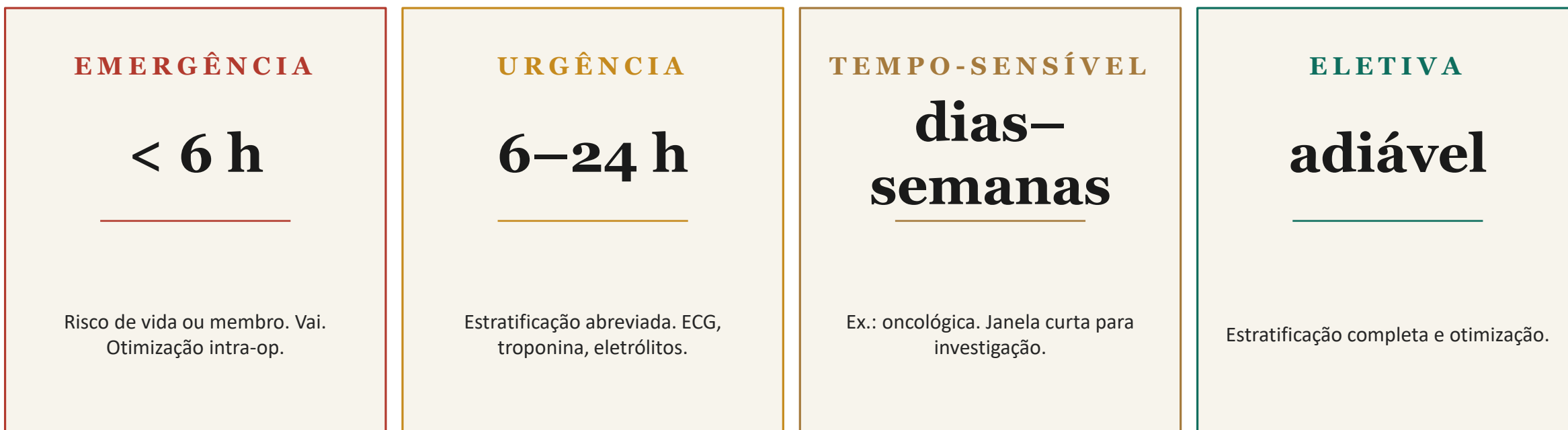
Otimizar • manejar drogas • prever destino pós-op • pré-habilitar



EIXO 1

Priorização da cirurgia

A urgência define o que cabe — não cabe pedir o que não muda conduta.



Regra de bolso: em emergência, NUNCA atrase a cirurgia por exames que não mudam conduta.

EIXO 2

Risco intrínseco do procedimento

MACE em 30 dias — classificação de Fleisher / SBC 2024.

Baixo (<1%)	Intermediário (1–5%)	Alto (>5%)
• Catarata, dermatológica • Endoscopia, broncoscopia • Mama, próstata transuretral • Hérnia, gastrostomia	• Intraperitoneal, intratorácica • Cabeça e pescoço • Ortopédica maior • Endarterectomia carotídea	• Aórtica e grandes vasos • Vascular periférica • CRVM, transplantes • Cirurgias prolongadas

Em cirurgia de BAIXO risco, exames de rotina raramente mudam conduta — Classe III.

EIXO 3

Capacidade funcional — o exame mais barato do mundo

4 METs é o ponto de corte clássico (Classe I-B).

Escala de METs

1 MET	comer, vestir-se
2 MET	andar dentro de casa
4 MET	subir 2 lances de escada (corte!)
6 MET	caminhada rápida, jardinagem pesada
>10 MET	corrida, esportes vigorosos



DASI (Duke Activity Status Index)

12 perguntas. Pontuação direta em METs. DASI < 34 = maior MACE e morte em 30 d (estudo METS, Lancet 2018). Superior ao olhômetro do médico.

Mensagem-chave

Não conseguiu estimar 4 METs? Não se contente — peça DASI ou parta para BIOMARCADORES e prova funcional se a cirurgia for $\geq$ intermediária.

EIXO 4 — PACIENTE

Risco cardiovascular: use 2 scores em paralelo

Lee (RCRI) sozinho subestima — SBC 2024 recomenda combinar ferramentas.

RCRI (Lee) — triagem

6 fatores. ≥ 2 = risco aumentado. Simples e universal.
Mas: subestima vasculares.

ACS-NSQIP MICA (Gupta)

Predição de IAM/PCR em 30 d. Calculadora online.
Padrão atual em não-cardíaca.

ACS-NSQIP Surgical Risk

Visão global de morbimortalidade. Inclui ASA, fragilidade, idade, comorbidades.

AUB-HAS2

Validado em coorte brasileira. SBC-citado. HAS, idade, anginosos, cirurgia.

VSG-CRI

Específico para cirurgia vascular. Mais acurado que o RCRI nesse cenário.

Heart-Kidney Team

Decisão multi em transplante renal (I-C). Inclui o cardiologista.

Regra: RCRI é a porta de entrada — confirme com NSQIP-MICA quando o risco é intermediário/alto.

EIXO 4 — PACIENTE

Biomarcadores: o upgrade da SBC 2024

BNP/NT-proBNP e troponina ultrasensível são Classe I-B em idoso de risco intermediário/alto.



BNP / NT-proBNP

Quando dosar (Classe I-B):

- > 65 anos em cirurgia intermediária/alta
- 45–64 anos + fator de risco (DM, HAS, DAC, FA, obesidade)
- Corte de risco: NT-proBNP > 300 pg/mL
- Prediz MACE e óbito em 30 d — supera RCRI isolado



Troponina ultrasensível

Quando dosar (Classe I-B):

- Pré-op + 1º DPO + 2º DPO em risco intermediário/alto
- Diagnóstico de MINS — injúria miocárdica perioperatória
- MINS dobra mortalidade em 30 d, geralmente silencioso
- NÃO dosar em cirurgia de baixo risco — Classe III

EIXO 4 — PACIENTE

Risco pulmonar — ARISCAT e STOP-Bang

Complicações pulmonares são tão letais quanto as cardíacas, mas menos lembradas.



ARISCAT (Canet)

7 variáveis: idade, SpO₂, infecção respiratória recente, anemia, tipo e duração da cirurgia, emergência.

< 26

Baixo (1,6%)

26–44

Intermediário (13%)

≥ 45

Alto (42%)



STOP-Bang • AOS

S — Snoring (ronco)

T — Tiredness (sonolência)

O — Observed apnea

P — Pressure (HAS)

B — BMI > 35

A — Age > 50

N — Neck > 40 cm

G — Gender male

≥ 3 → triagem positiva → polissonografia/CPAP perioperatório.

EIXO 4 — PACIENTE

Risco renal e risco de delirium

Dois domínios essenciais e frequentemente esquecidos no parecer do idoso.



Risco renal

- TFG por CKD-EPI 2021 (sem coeficiente racial — KDIGO).
- Score de Mehta/Kheterpal para IRA em não-cardíaca.
- Sinalizadores: TFG < 60, proteinúria, contraste recente.
- Tríplice nefrotóxica: IECA/BRA + diurético + AINE.
- Otimize volemia, evite hipotensão (PAM < 65 mmHg).



Risco de delirium

- Predisponentes: idade ≥ 70 , déficit cognitivo, fragilidade, polifarmácia, déficit sensorial.
- Precipitantes: dor, BZD, anticolinérgicos, opioides, infecção, hipóxia, sondagem.
- Triagem: AWOL ou 4AT pré-op; CAM no pós.
- Profilaxia: HELP bundle (Classe I) — mobilizar, hidratar, dormir, óculos.
- Haloperidol profilático: NÃO recomendado.

EIXO 4 — PACIENTE

Fragilidade: o eixo que muda o desfecho do idoso

Clinical Frailty Scale (Rockwood) — Classe IIa, SBC 2024.



CFS ≥ 5 = idoso frágil → mortalidade em 30 d e 1 ano significativamente maior.

FRAIL 5 itens. Triagem rápida.	Fried Fenótipo: peso, fadiga, força, lentidão, atividade.	Edmonton FS Multidimensional. Validada no Brasil.	Sarcopenia Dinamometria, marcha < 0,8 m/s, SARC-F.
--	---	---	---

EIXO 4 — PACIENTE

TEV, sangramento e risco anestésico (ASA)

Três escalas que precisam aparecer no seu parecer.

Caprini	Padua	IMPROVE-Bleed	ASA-PS
Risco de TEV pós-op. ≥ 5 = alto, profilaxia farmacológica + mecânica. Padrão em cirurgia geral.	Risco de TEV em paciente clínico/leito. ≥ 4 = alto. Útil no pós-op e no hospital de transição.	Risco de sangramento concomitante — defina se é seguro anticoagular.	Classificação anestésica I a VI. Subjetiva, mas exigida. Compõe (não substitui) o risco.

Dose de enoxaparina: padrão 40 mg/dia. 20 mg só se ClCr < 30 ou peso < 50 kg.

PAUSA INTERATIVA

Caso de bolso • resposta em 30 segundos

Mulher, 82 anos, fratura de quadril por queda. Demência leve. ICC NYHA II. Cirurgia em 24 h. PA 140/85, FC 88, SpO₂ 94%. NT-proBNP 1200 pg/mL.

Qual a conduta MAIS adequada?

A — Adiar 4 semanas para investigar a IC com cintilografia miocárdica.

B — Operar em 24–48 h após otimizar volemia, manter betabloqueador e estatina, dosar troponina pré-op + 1º e 2º DPO, prevenir delirium.

C — Cancelar a cirurgia: risco proibitivo pelo NT-proBNP elevado.

D — Operar agora, em emergência, sem novos exames.

CONDUTA

Exames pré-operatórios — não peça rotina, peça por gatilho

Idoso > 60 anos: investigue dirigido por procedimento e comorbidade.

Exame	Quando pedir (gatilho clínico)
ECG	≥ 65 anos, DCV, DM, cirurgia ≥ intermediária (I-B)
RX tórax	Sintoma respiratório novo, > 70 + cirurgia alta. NÃO rotina.
Hemograma	Sangramento esperado > 500 mL • ASA ≥ 3
Cr / Na / K	≥ 60 anos, HAS, DM, IC, IECA/BRA/diurético
Coagulograma	Anticoagulante, hepatopatia, suspeita de coagulopatia
Glicemia / HbA1c	DM; HbA1c > 8,5% → otimizar antes da eletiva
Albumina	Idoso frágil, oncológico, HPT • < 3,0 g/dL = alto risco
BNP / NT-proBNP	> 65 anos ou 45–64 + fator de risco em cirurgia ≥ intermediária (I-B)
Troponina us seriada	Risco intermediário/alto — pré + 1º + 2º DPO (I-B)
Ecocardiograma	IC suspeita/conhecida, valvopatia, dispneia inexplicada. NÃO rotina.
Prova funcional	< 4 METs + cirurgia ≥ intermediária + DAC suspeita (IIa-B)

CONDUTA

Manejo perioperatório de medicações

O que **MANTER**, o que **SUSPENDER** e quando.

Manter	Betabloqueador crônico (I-B). NÃO introduzir < 7 d antes (III-B).
Manter	Estatina crônica (I-B). Iniciar atorva 20 mg 2 sem antes em cirurgia vascular (I-A).
Manter	AAS 100 mg em prevenção secundária (I-A) — exceto neurocirurgia/RTU.
Manter	IECA/BRA crônicos — individualizar suspensão no dia se hipotensão prevista.
Suspender	AAS prevenção primária — 7 dias antes (I-A).
Suspender	Clopidogrel/ticagrelor 5 d antes; prasugrel 7 d antes (I-B).
Suspender	Diuréticos no dia da cirurgia.
Suspender	SGLT2 3–4 dias antes (cetoacidose euglicêmica).
Suspender	Metformina na manhã da cirurgia.
Ajustar	Varfarina 5 d antes; ponte se alto risco. DOACs 24–48 h ou 48–72 h (dabiga).

Stent farmacológico: respeite a janela de DAPT — 1 m não-complicado, 6 m eletivo, 12 m pós-SCA.

CONDUTA — ONDE ESTÁ O GANHO

Otimização e pré-habilitação no idoso

Reduzir risco é, sobretudo, intervir antes. 2–4 semanas mudam desfecho.



Exercício

Caminhada + força + respiratório. 2–4 sem reduzem complicações pulmonares e LOS.



Nutrição

MNA + albumina. Suplementação proteica e imunonutrição em sarcopênicos/oncológicos.



Cognição & sono

Triar delirium prévio. HELP bundle. Higiene do sono. Revisar BZD/anticolinérgicos.



Desprescrever

Critérios STOPP/START e Beers. Polifarmácia ≥ 5 = sinal vermelho.



Vacinas & tabagismo

Atualizar SBIm. Cessação ≥ 4 sem reduz complicações respiratórias.



Diretivas de vontade

Discutir objetivo de cuidado e DAV. Documentar destino pós-op (enf/semi/UTI).

PREHAB trials: pré-habilitação multimodal reduz complicações em idoso frágil cirúrgico.

MENSAGENS - CHAVE

Saia daqui levando 5 ideias.

- 1 O parecer de risco não é um número — é um PLANO perioperatório individualizado.
- 2 Comece pela URGÊNCIA. Em emergência, não atrase para confirmar o que você já sabe.
- 3 RCRI sozinho subestima. Combine com NSQIP-MICA + biomarcadores (BNP, troponina us).
- 4 Idoso tem 3 eixos próprios: fragilidade (CFS), delirium (4AT/AWOL) e desprescrição.
- 5 Otimizar antes vale mais que pedir mais exames. Pré-habilitação muda desfecho.

CASO CLÍNICO 2 — CONSOLIDAÇÃO (TBL)

Dona Maria, 84 anos



Histórico

FA permanente em apixabana 5 mg 12/12 h. HAS, IC FEVE 40%. CFS 6. Episódio prévio de delirium. Não sobe 1 lance de escada. Proposta: gastrostomia eletiva.

1. Você operaria?

Sim. Cirurgia tempo-sensível. Estratifique e otimize, mas não cancele pelo CFS.

2. Como prepara?

Suspende apixabana 24–48 h. NT-proBNP e troponina us. Eco se IC sem avaliação recente. HELP bundle. Plano para semi/UTI 48 h.

3. Como reduz delirium?

Evita BZD. Mobiliza precoce. Acompanhante. Analgesia multimodal. Restaura sono. Sem haloperidol profilático.

PARA LEVAR PARA O AMBULATÓRIO / LEITO

Checklist de bolso — idoso pré-cirúrgico

Cole no jaleco. Use sempre. Defenda o parecer com ela.

- ✓ Categoria da cirurgia (eletiva / tempo-sensível / urgência / emergência)
- ✓ Risco do procedimento (baixo / intermediário / alto)
- ✓ METs estimados ou DASI
- ✓ RCRI + NSQIP-MICA (+ AUB-HAS2 se brasileiro)
- ✓ ARISCAT + STOP-Bang se cirurgia $\geq$ intermediária
- ✓ Caprini e IMPROVE-Bleed
- ✓ CFS (Rockwood) e triagem de delirium (AWOL/4AT)
- ✓ TFG (CKD-EPI 2021) e revisão de nefrotóxicas
- ✓ NT-proBNP e troponina us em > 60 anos com risco $\geq$ intermediário
- ✓ Plano de medicações: manter / suspender / reintroduzir
- ✓ Plano de prevenção de delirium e TEV
- ✓ Destino pós-op (enf/semi/UTI) e diretivas de vontade

PARA SE APROFUNDAR

Referências principais

Diretrizes nacionais e internacionais atuais.

- Gualandro DM, Yu PC, Caramelli B, et al. Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da SBC — 2024. Arq Bras Cardiol 2024;121(9):e20240590.
- Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. Eur Heart J 2022;43(39):3826–924.
- Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. 2024 AHA/ACC Perioperative Cardiovascular Management for Non-cardiac Surgery. Circulation 2024;150(19):e351–442.
- Wijesundera DN, Pearse RM, Shulman MA, et al. Assessment of functional capacity before major non-cardiac surgery: METS study. Lancet 2018;391(10140):2631–40.
- Mohanty S, Rosenthal RA, Russell MM, et al. ACS/AGS Best Practices Guidelines: Optimal Preoperative Assessment of the Geriatric Surgical Patient. J Am Coll Surg 2016;222(5):930–47.
- NICE NG45: Routine preoperative tests for elective surgery (atualização vigente).
- KDIGO 2024 — CKD-EPI 2021 e avaliação renal perioperatória.
- Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in allocating scarce health care resources. Can Geriatr J 2020;23(3):210–5.



FACULDADE

CIÊNCIAS MÉDICAS

UMA INSTITUIÇÃO FELUMA

Obrigado.

"A melhor decisão é a tomada antes da cirurgia, não dentro dela."

Dr. Igor Cruz Moraes

Cardiologista • Geriatra • CRM/MG 76.695

Hospital Paulo de Tarso — Rede Paulo de Tarso • Belo Horizonte/MG